

$\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 6$ 이고 $\cos(\angle BAC) = -\frac{3}{5}$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. [3점]

풀이 과정

1 내각이므로 사인은 양수

$$\sin(\angle BAC) = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$$

2 삼각형 넓이

$$S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \cdot \frac{4}{5} = 12$$

정답

12